КУРСОВАЯ РАБОТА

РЭУ им. Г.В. Плеханова | ВШКМиС | 2026

iOS-приложение для интеллектуального анализа истории фитнес-тренировок

Проектирование интерфейса и системы данных

Выполнили: Николаева Мария Александровна,
Дорохов Даниил Александрович

Группа 15.27Д-БИ07/23б

Научный руководитель:
Доцент, к.н. Попов А.А.

Актуальность и рынок фитнес-приложений

Динамика роста рынка

2024 год	$10.6 млрд
2030 год (прогноз)	$23.2 млрд
Среднегодовой рост	CAGR 13.9%

858 млн загрузок фитнес-приложений в 2023 году

Российский рынок

8 млрд ₽

Объем рынка в 2024 году

Проблема: Крайне мало российских приложений для трекинга активности и анализа спортивной статистики

Анализ конкурентов

Strava — Social-First

Модель: Freemium, $79.99/год

Garmin Connect — Hardware

Продажа оборудования + Premium

Peloton — Content

$44/месяц, акцент на онлайн-тренировки

Runna — AI-Powered

$14.99/мес, ИИ-персонализация

Ключевая проблема: Все ИИ-функции доступны только по платным подпискам. Иностранные приложения ограничили регистрацию для российских пользователей.

Проблемы существующих решений

Фрагментация данных

Проблема: Данные разбросаны по множеству приложений

Strava, Nike Run, MyFitnessPal — каждое хранит данные изолированно

Последствие: Потеря истории при смене устройств

При переходе Apple Watch → Garmin теряется **20-50%** тренировок

Результат: Прерывание аналитики прогресса, демотивация пользователей

Зависимость от облака

Проблема: Риски утечек и блокировок

Google Fit, облако Strava — изменение ToS, санкции, утечки данных

Последствие: Недоступность данных офлайн

При смене SIM/аккаунта синхронизация ломается

Результат: Рост стоимости подписок из-за хранения данных

Отсутствие аналитики

Проблема: Разрозненные данные не агрегируются

Невозможно получить ИИ-инсайты по трендам сна, калорий, активности

Последствие: Рекорды не отслеживаются сквозь приложения

Без единой истории цели кажутся недостижимыми

Результат: Геймификация теряет контекст и эффективность

Наше решение: Централизация в Apple Health

Локальное хранение на устройстве + iCloud синхронизация. Полная агрегация истории из всех источников, миграция без потерь, офлайн-доступ, end-to-end шифрование.

Цели и задачи проекта

Цель проекта

Разработать мобильное приложение для платформы iOS, обеспечивающее **комплексный анализ тренировочного прогресса** пользователя с использованием технологий искусственного интеллекта

Задачи проекта

1 **Анализ существующих решений**

Выделить ключевые бизнес-процессы и выявить их ограничения на рынке фитнес-приложений

2 **Разработка архитектуры системы**

Интеграция Apple HealthKit для сбора полной истории тренировок пользователя

3 **Реализация ИИ-анализа**

Функционал анализа тренировочной активности с использованием больших языковых моделей

4 **Система мотивации**

Внедрение геймификации для повышения вовлеченности пользователей

Научная новизна

Комплексный подход к интеграции HealthKit и ИИ для анализа **всей тренировочной истории**, а не только данных после установки приложения. Решение проблемы **«холодного старта»**.

Практическая значимость

Создание доступного решения для российских пользователей с **бесплатным базовым ИИ-анализом**, в отличие от существующих приложений с платными подписками.

Миссия и стратегические цели

Миссия компании

«Сделать профессиональную аналитику тренировочного прогресса **доступной каждому**. Мы объединяем передовые алгоритмы ИИ, интеграцию с носимыми устройствами и интуитивные визуализации данных, чтобы каждый пользователь мог отслеживать свой прогресс, ставить реалистичные цели и получать персональные рекомендации»

Регулярные тренировки

Операционная цель

Достичь 70% удержания пользователей на еженедельном уровне

Конкретные действия

- Автоматические напоминания о сериях
- GPS-трекинг с визуализацией маршрутов
- Синхронизация с внешними устройствами

Метрики: DAU/MAU, retention rate

Личные рекорды

Операционная цель

Увеличить количество установленных рекордов на 40%

Конкретные действия

- Система рекордов с уведомлениями
- Ежемесячные отчеты с графиками
- Предиктивная аналитика прогресса

Метрики: количество рекордов, прогресс

Геймификация

Операционная цель

Повысить вовлеченность пользователей на 50%

Конкретные действия

- Система значков и очков (стрики до 30 дней)
- Геймифицированные челленджи
- Персональные рекомендации ИИ

Метрики: среднее время сессии, активность

Архитектура системы

Многоуровневая архитектура

Пользовательский интерфейс

SwiftUI, соответствие Human Interface Guidelines

Views | SwiftUI | Widgets

Слой бизнес-логики

MVVM + Coordinator, четкое разделение ответственности

ViewModels | AppCoordinator | Managers

Слой данных

Core Data + HealthKit, offline-first подход

Core Data | HealthKit | DataRepo

Внешние сервисы

Firebase, AI-сервис, аналитика

Firebase | AI Backend | PostHog

Ключевые принципы

- **MVVM:** Реактивная связь View и ViewModel через @Published
- **Coordinator:** Изоляция навигационной логики от Views
- **DataRepo:** Единый источник данных, фасад для Core Data
- **DI:** Dependency Injection через init()
- **Testable:** Каждый слой тестируется отдельно

Поток данных

View → VM → Repo

Core Data ← HealthKit

View observes VM → VM fetches from Repo → Repo queries Core Data/HealthKit → VM publishes → View redraws

Безопасность

PermissionManager изолирует проверки разрешений HealthKit и Firebase от основной бизнес-логики

Бизнес-процессы: BPMN-диаграммы

Аналитика и статистика

Инициация

Пользователь запрашивает отчет → выбор периода и метрик

Валидация и кэширование

Проверка запроса → проверка актуальности кэша → возврат кэшированных данных или запуск синхронизации

Синхронизация данных

Параллельное извлечение из Core Data и HealthKit → загрузка профиля из Firebase → проверка облачного бэкапа

Аналитический движок

Обработка данных с учетом типа подписки → Premium: ИИ-анализ с RAG + ML-прогнозы → Бесплатная: базовая статистика

Визуализация

Форматирование отчета → генерация инсайтов → интерактивные графики SwiftUI → возможность экспорта

4 слоя | Параллельная обработка | Кэширование

Мотивация и геймификация

Инициация

Открытие приложения → просмотр главной панели с кольцами активности

Действия пользователя

Начало тренировки / Просмотр целей / Просмотр достижений → запуск соответствующих подпроцессов

Движок геймификации

Параллельная обработка: расчет бонусных очков → обновление серии (streak) +50% за непрерывность → проверка условий достижений

Система наград

Многоуровневая иерархия: Бронза → Серебро → Золото → Платина

ИИ-тренер

Анализ истории тренировок → формирование персональных рекомендаций → автоматическая корректировка целей

Синхронизация

Планирование push-уведомлений → сохранение в Firebase → синхронизация между устройствами

4 модуля | 4 уровня наград | ИИ-адаптация

UML-диаграммы и структура данных

Навигация

MainTab.swift — единая точка входа
UITabBarController с 5 основными разделами

- Dashboard (обзор)
- History (история)
- Goals (цели)
- Analytics (аналитика)
- Profile (профиль)

AppCoordinator управляет модальными экранами (WorkoutDetail, GoalCreate)

Слой данных

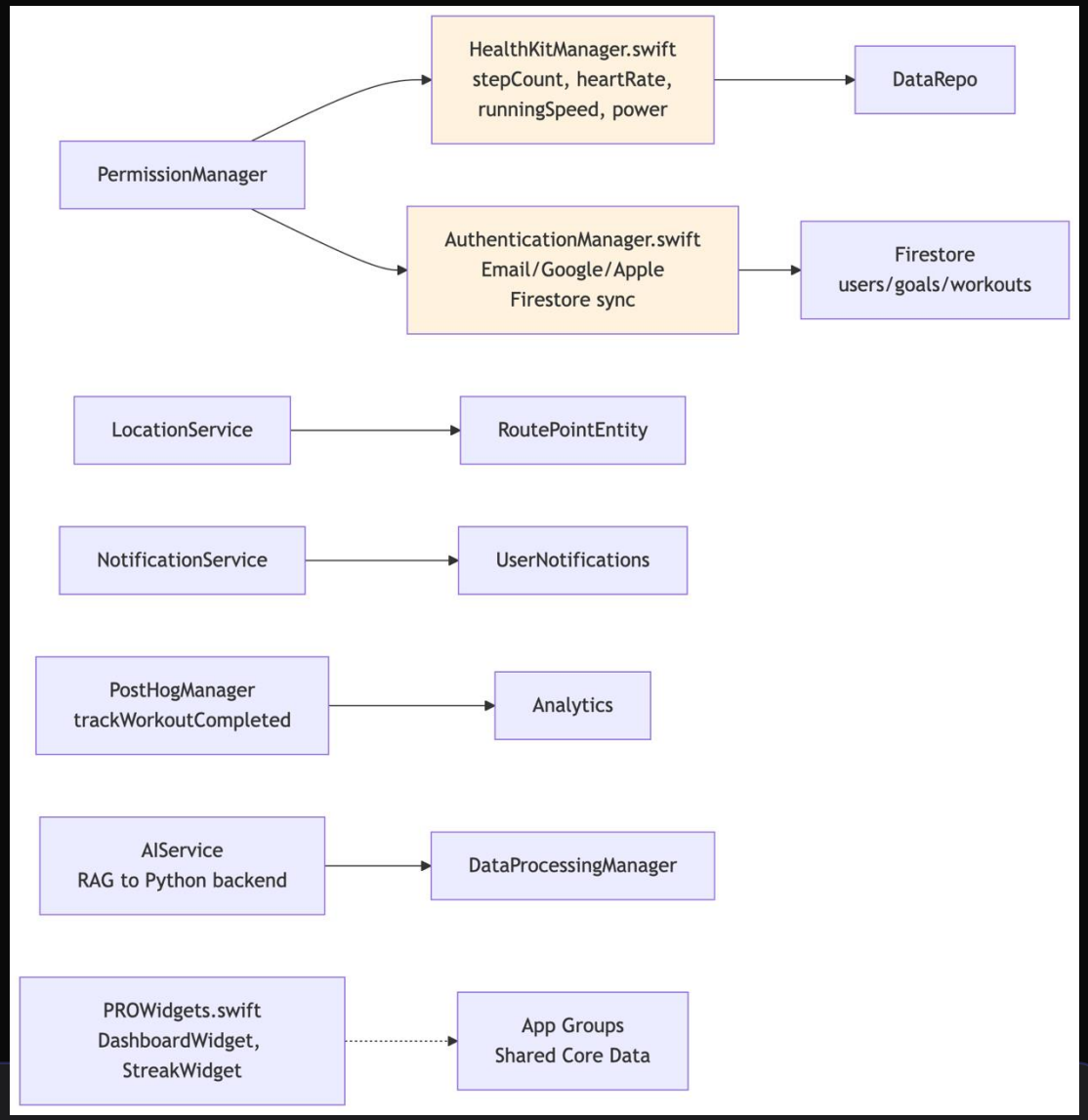
DataRepo.swift
Фасад для Core Data + HealthKit, исключает дублирование запросов

UserDataManager
Профиль пользователя

DataProcessingManager
Агрегация данных

BonusManager
Бизнес-логика достижений

PermissionManager
Проверки разрешений



Core Data: Структура WorkoutEntity

WorkoutEntity (PK)
workoutId: UUID
workoutType: String
startDate/endDate
duration, distance, calories
avgHR, maxHR, bonusScore

HeartRateEntity
bpm: Double
timestamp: Date
One-to-Many
Расчет зон ЧСС

RoutePointEntity
latitude, longitude
altitude: Double
timestamp: Date
One-to-Many
GPS-трекинг

SpeedSampleEntity
speed: Double (m/s)
timestamp: Date
One-to-Many
Интервальные тренировки

Пользовательский интерфейс

Onboarding

Приветственная серия экранов с описанием основных функций приложения

Запрос разрешений:
Кнопка "Request permissions" открывает системное окно Apple Health с выбором данных для чтения/записи

Показывается после скачивания или при сбросе аккаунта

Главный экран (8 виджетов)

Активность Шаги, калории	Бонусы Очки, уровни	Серии Дни подряд	Цели Ежедневные
Шаги Недельный график	Месячный отчет Резюме активности	Сон Анализ за ночь	Календарь Тренировки, планы

Каждый виджет открывается в .sheet с подробными метриками и графиками

Чат с ИИ-тренером

Быстрые вопросы: HorizontalScroll с кнопками

Персонализация: Агрегация данных за 3 месяца

Markdown-ответы: Структурированный текст с заголовками и списками

Ограничение: только вопросы о спорте и здоровье (экономия токенов)

Экраны показателей

Темы: Светлая и темная
Системное переключение или ручной выбор

Графики: AAInfographics + кастомные
Библиотека для сложных визуализаций, ручные через SwiftUI Shapes

Полноэкранный режим:
Краткая информация о метрике + ИИ-анализ

Экраны анализа

Список тренировок:
Хронологический порядок, фильтрация по виду активности, кастомные карточки

Статистика:
Агрегация по видам спорта, графики изменений, экспорт в SVG

Рекорды:
Алгоритм сканирует всю историю при первом запуске, кэширует результаты

Дизайн-система

Соответствие **Human Interface Guidelines** Apple
Максимум 5 табов, интуитивный порядок, адаптивные виджеты

Welcome to

PRO

Progress Records Optimization

Swipe right to continue →

Health permissions are recommended for full functionality. You can g
them anytime from Settings.

App Permissions

To provide you with the best experience, we need the following permissions:

Health Data
Access workout and health data

Location
Track your running routes

Notifications
Receive achievements and updates

Permissions Recommended

Grant permissions to unlock the full pote...

Request Permissions

Continue with Limited Features

Note: Most features require permissions to function

Swipe right to continue →

Advanced Analytics

Dive deep into your workout data with comprehensive analytics

Performance Trends
Track your progress over time with detailed charts

Speed Analysis
Analyze your pace and speed variations

Heart Rate Zones
Monitor your training intensity and recovery

Route Analysis
Visualize your running routes and elevation data

Swipe right to continue →

23:22

PRO

Today's Activity

11342 Steps Today	462 kcal Active Energy Today
14.3 km Distance Today	24 Flights Up Today

Points: 3 535
9
Next level in 65 points

Streak Tracker

Streak Broken
2 days
Current
Longest Streak
2 days
Next Milestone
7 days

Home Workouts Stats Profile

22:11 0.1 km
Distance
Today

Flights Up
Today

Points: 2 535
8
Next level in 265 points

Streak Tracker

1 days
Current
Active Today
Longest Streak
1 days
Next Milestone
7 days

Last 7 Days
S F T W T M S

Keep it up!
You're 6 days away from your next milestone. Don't break the chain!

Goals

Home Workouts Goals Stats Profile

22:12

Browse Suggested Goals

Steps Analysis
View Details

27 Today	4 551 Weekly Avg	11 366 Best Day

This Week
M T W T F S S

Monthly Summary

Your achievements this month

4 Workouts	5h 25m Duration	0.1 km	2619 kcal	0 m

Sport Distribution
50% 50%

Sleep last night

Total: 9 h 44 min

Light sleep	4 h 4...
REM sleep	2 h 3...
Deep sleep	2 h 10...
Awake	18 min

Home Workouts Goals Stats Profile

22:18

Workouts

Running | Cycling | Swimming

Running	11 Jul 2024	1,53 km / 77 kcal
Running	10 Jul 2024	8,03 km / 481 kcal
Other	9 Jul 2024	0,21 km / 404 kcal
Cycling	8 Jul 2024	50,05 km / 1 076 kcal
Other	7 Jul 2024	0,05 km / 360 kcal
Running	6 Jul 2024	12,02 km / 720 kcal
Other	5 Jul 2024	0,11 km / 470 kcal
Cycling	4 Jul 2024	37,97 km / 861 kcal

Home | Workouts | Goals | Stats | Profile

22:13

Running | Cycling | Swimming

Overview

6 Workouts	3h 30m Duration
36.1 km Distance	2202 kcal Calories
374 m Elevation	181 bpm Avg HR

Personal Bests

8.0 km	46m	5:38 мин/км
Longest Distance	Longest Duration	Best Pace

Heart Rate 190

Speed 12

Home | Workouts | Goals | Stats | Profile

22:13

Records

All Time | This Year | This Month | Thi

All Sports | Running | Cycling

Running 3 records

28.03 km Distance ↗ +0.00 km 3 Mar 2024	3h 8m min Duration ↗ +0m 3 Mar 2024
13.0 km/h Average Speed 11 Jul 2024	

Cycling 3 records

101.26 km Distance ↗ +0.00 km	4h 23m min Duration

19:55

Fitness Assistant

Hello! I'm your AI Fitness Assistant

I'm here to help you with:

- Analyze your workout metrics and pro...
- Provide personalized training advice
- Give daily fitness recommendations
- Answer your fitness and nutrition questions
- Help you set and achieve fitness goals

Try the quick action buttons below or ask me anything!

⚠ AI Disclaimer: While I strive to provide accurate and helpful advice, AI can make mistakes. Please consult with healthcare professionals for medical advice and don't rely solely on AI recommendations for important health decisions.

Analyze Metrics | Training Advice | Daily Advice | ...ve running? | Best nutrition tips | Recovery advice

Ask about fitness, nutrition, or tr...

19:56

Fitness Assistant

walk or stretching breaks, to promote blood flow and reduce stiffness.

Best nutrition tips

Alright! Here are some top-tier nutrition tips for overall health and fitness:**Prioritize Whole Foods:** Focus on fruits, vegetables, lean proteins, and whole grains. These are nutrient-dense and support energy levels.**Stay Hydrated:** Drink plenty of water throughout the day. Aim for at least 8 glasses.**Control Portion Sizes:** Be mindful of how much you're eating to manage calorie intake effectively.**Limit Processed Foods, Sugary Drinks, and Excessive Fats:**

19:56

Ask about fitness, nutrition, or tr...

Технические решения и инновации

HealthKit интеграция

Чтение 10+ типов данных:

steps | HR | speed | power | cadence

Anchored queries:
Инкрементальная синхронизация — запрашиваются только новые данные с момента последнего обновления

UUID-отслеживание:
При каждом входе проверяются новые UUID тренировок в HealthKit, которых еще нет в приложении

Core Data архитектура

Нормализация + Indexes	100k+ тренировок
Offline-first подход	Widgets без сети
Lightweight migration	Прозрачные обновления

ИИ-анализ

RAG-технология:
Retrieval-Augmented Generation — поиск релевантной информации из истории перед генерацией ответа

Агрегация 3 месяцев:
Метрики активности за последние 3 месяца для персонализированных рекомендаций

AWS AppRunner бэкенд:
Валидация запросов, проверка подписки, формирование промптов для LLM

Markdown-ответы:
Структурированный текст с заголовками, списками, выделением важной информации

Геймификация

Система бонусов:
Расчет на основе интенсивности и длительности занятия

Серии (стрики):
До 30 дней, +50% бонусов за непрерывность

4 уровня достижений:

Бронза | Серебро | Золото | Платина

Результаты и практическая значимость

Модульная архитектура

Четкое разделение ответственности между слоями: UI, бизнес-логика, данные, сервисы

Система данных

Эффективная работа с локальным (Core Data) и облачным (Firebase) хранилищами

Интуитивный UI

Интерфейс на SwiftUI, соответствие Human Interface Guidelines Apple

Геймификация

Комплексная система мотивации: бонусы, достижения, отслеживание серий

HealthKit

Профессиональная обработка данных: 10+ типов метрик, anchored queries

Производительность

Оптимизация запросов, кеширование, фоновые операции, 100k+ тренировок без лагов

Практическая значимость

- Доступное решение для **российских пользователей**
- **Бесплатный базовый ИИ-анализ** — в отличие от конкурентов с платными подписками ($80/год)
- Решение проблемы **«холодного старта»** через анализ всей истории HealthKit
- Централизация данных в **Apple Health** — приватность и миграция без потерь

Публикация и доступность

AppStore
Приложение опубликовано и доступно для скачивания

GitHub
Открытый код и видео-демонстрация

Регулярные
обновления

Активная
поддержка

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы

AppStore
Скачать приложение

apps.apple.com/us/app/p-r-o/id6749865568

GitHub
Код и демо

github.com/Maria-Nik/PRO_showcase

Выполнили

Николаева Мария Александровна
Дорохов Даниил Александрович

Группа 15.27Д-БИ07/236

Научный руководитель

Попов А.А.

Доцент, к.н.